

UYAP 2.0

Prosedürel Uyum Muhafazası

Türkiye'nin 12 milyon davalık yargı sistemine yapay zekâ katman ekleyerek usul hataların ortadan kaldırarak, adil yargılanmayı yasal olarak güvence altına alan yasal-teknoloji platformu.

Adalet Teknolojisi

Legal AI / RAG

B2G Kamu Lisansı

CEPEJ · AB AI Act

Mehmet Albayrak ·
20251556001

Nisantasi Üniversitesi, Yapay
Zekâ Bölümü

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi
Ulaş Vural

mehmet.albayrak@nisantasi.edu.tr · info@lawai.com.tr · lawai.tr · lawai.com.tr

12M

Yıllık Yeni
DavaHâkim
başına
~400
dava/yıl45
dkEmsal
Araştırma
SüresiManuel
anahtar
kelime ile~%2
3Usul
Hatasına
Başlı
Bozmaİstinaf kara
rlarında
tahmini pay4.2
yılOrt. Dava
SüresiAİHM'e
yansayan
ihlal
ortalaması250
KUYAP Aktif
KullanıcıHâkim ·
savcı ·
katip ·
avukat

Neden Kritik?

- UYAP, 25 yıllık güçlü e-Adalet (Faz 1.0) altyapısına sahip; ancak semantik arama, karar desteği ve usul denetimi yok.
- Anahtar kelime tabanlı arama sistemi, ilgili emsal kararların önemli bir bölümünü kaçırıyor (Recall@10 $\approx$ %42).
- Tebligatsız celse açılması, tensip zaptının celseden sonra düzenlenmesi, süre ihlalleri → AİHS m.6 riskleri.
- Her usule aykırı bozma kararı: vatandaşı için ortalama 18 ay ek süre, yargı için ciddi mali ve itibar maliyeti.
- Çin Smart Court (Faz 3.0) karışmasında Türkiye Faz 1.0–2.0 arasında kalmış durumda; yükseltme penceresi açık.

"Adalet, yalnızca algoritmaların değil — vicdanların da işidir. Ancak vicdanların hata yapmaması için sistemin doğru çalışması şart."

RAG Karar Destek Motoru

HukukBERT + Milvus vektör DB. Sorgu → semantik emsal arama → kaynaklı yanıt. Halüsinasyon yok — her çıktı gerçek Yargıtay kararına bağlı. Emsal bulma süresini 45 dk'dan ≤5 dk'ya indiriyor.

Prosedürel Uyum Muhafazası

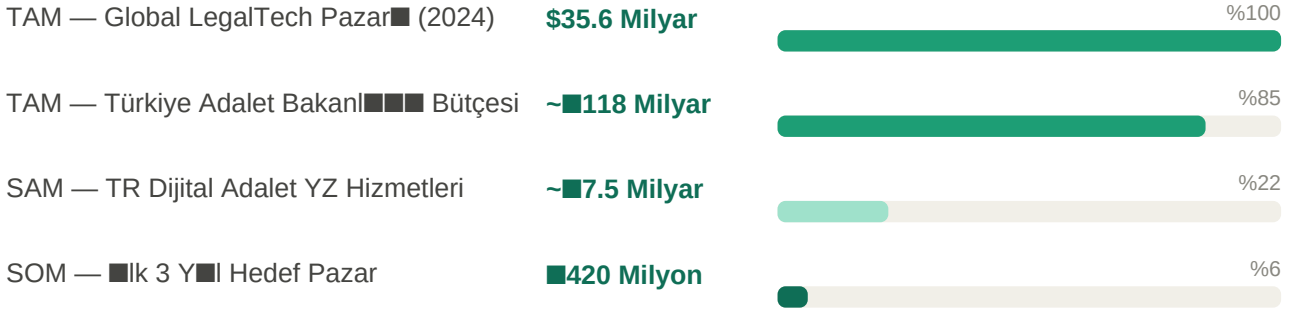
Drools kural motoru + PM4Py süreç madenciliği + Isolation Forest/LSTM anomali tespiti. Usul ihlalinde HARD-STOP (işlem bloke), yakın ihtimalde SOFT-ALERT. Human-in-the-loop: hâkim gerekçeli override yapabilir, tümü denetim izine kaydedilir.

Türkçe Legal NLP Pipeline

OCR → metin temizleme → NER → konu modelleme → embedding. BERTurk'ün 500K Yargıtay karar ile ince-ayar (HukukBERT). Türkçe'nin sondan eklemeli morfolojisine özel alt-kelime vektörleri.

Beklenen KPI Değişimleri (Pilot Sonrası)

Emsal bulma süresi	45 dakika	→ ≤ 5 dakika (–89%)
Arama hassasiyeti (Precision@10)	%38	→ ≥ %75
Arama geri çağırma (Recall@10)	%42	→ ≥ %70
Usul hatası yakalama oranı	—	→ ≥ %95
Yanlış alarm oranı (False Positive)	—	→ ≤ %5
İstinaf bozma — usul yönünden	mevcut düzey	→ – %40
Hâkim/haftalık zaman tasarrufu	0 saat	→ ≥ 8 saat
Dava başına işlem maliyeti	mevcut	→ – %25



Kaynak: Grand View Research LegalTech 2024 · Adalet Bakanlığı 2025 Bütçesi · CEPEJ Avrupa Adalet Verileri 2023 · IMF Türkiye kamu harcamaları projeksiyonu

Neden İmdi? — Pazar Dinamikleri

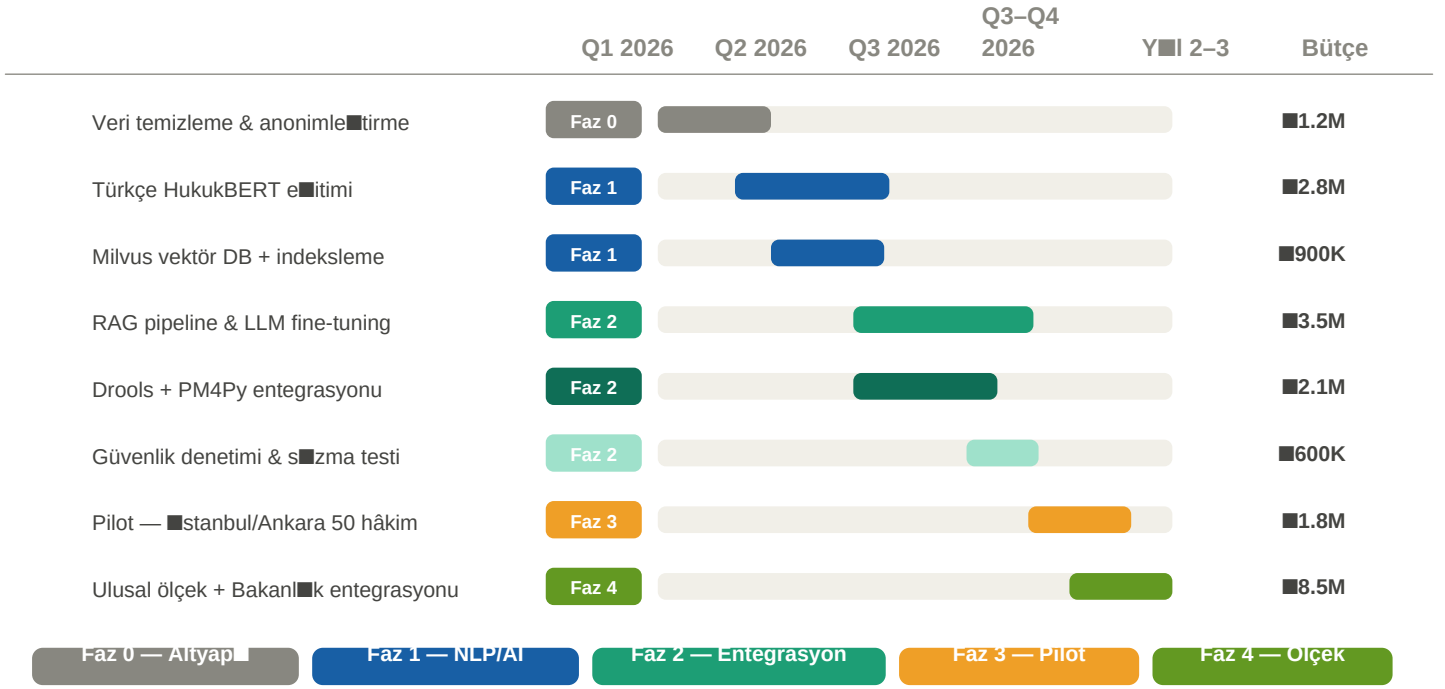
AB Uyum Baskıları · Adalet Bakanlığı Stratejik Planı · Türkçe LegalTech Boşluğu / Orta Asya Genişleme Potansiyeli

Türkiye'nin AB müzakerelerinde yargı reformu yükümlülükleri 2025–2030 döneminde hız kazanıyor. EU IPA III fonlarından ortak finansman payı %50'ye kadar çıkabiliyor.

2025–2028 Stratejik Planı'nda 'Akıllı Yargı' başlığıyla açıkça yer alıyor. Bakanlığın mevcut UYAP yatırım süreçleri hızlanıyor — UYAP 2.0 onu değerlendiriyor.

Pazarda KVKK-uyumlu, on-prem çalışan, Türkçe morfolojisini anlayan tek rakip çözüm bulunmuyor. İlk harekete geçen standartları belirleyecek.

Türk hukukunu temel alan Azerbaycan, Kazakistan, Moğolistan başta olmak üzere Orta Asya pazarları için doğal genişleme kanalı. lawai.tr / lawai.com.tr alan adları hazır.



Önemli Kilometre Taşları

- Ay 3** Veri seti hazır, KVKK anonimleştirme tamamlandı, etik kurul onayı alındı.
- Ay 7** HukukBERT v1.0 eğitildi, NER F1 ≥ 0.84 , semantik arama Recall@10 ≥ 0.78 .
- Ay 12** RAG pipeline canlı, Procedural Guardian kural motoru aktif, güvenlik sertifikasyonu.
- Ay 18** İstanbul + Ankara pilot tamamlandı, 50 hâkim değerlendirildi, KPI hedeflerine ulaşıldı.
- Ay 24** Adalet Bakanlığı ulusal sözleşmesi imzalandı, Yıl 2 geliri 6M+, Break-even.
- Ay 36** 250 adliye entegrasyonu, Yıl 3 geliri 42M, MENA genişleme hazırlıkları başladı.

Maliyet Kalemi	Açıklama	Yıl 1	Yıl 2	Yıl 3
AI/ML Mühendisi (x4)	NLP, MLOps, Backend, DevSecOps	3.2M	3.5M	4.0M
GPU Altyapı (A100 x8)	Kurulum + yıllık işletme (on-prem)	4.5M	1.2M	1.2M
Veri Seti + Anonimleştirme	Yargıtay, mevzuat, NER etiketleme	1.2M	400K	200K
Yazılım & Güvenlik	Drools, Neo4j Ent., SIEM, HSM	800K	600K	600K
Hukuk / Etik / Uyum	KVKK, AI Act, yargı hukuku danışmanlığı	500K	400K	300K
Pilot Yönetimi & Eğitim	50 hâkim/savcı, 100 katip	300K	600K	400K
Pazarlama / KV	Bakanlık, AB fonlar, konferanslar	200K	400K	600K
TOPLAM		10.7M	7.1M	7.3M

Not: 3 yıl kümülatif toplam ~25.1M · Döviz kuru: 1 USD ≈ 38 (Mayıs 2026)

Gelir Projeksiyonu — B2G Kamu Lisans Modeli

Dönem	Gelir Kalemi	Tutar	Açıklama
Yıl 1 (Pilot)	Ücretsiz pilot	0	Adalet Bakanlığı onayı için stratejik
Yıl 2 (3 Pilot Bölge)	B2G lisans — 3 mahkeme grubu	6M	2M / grup / yıl
Yıl 3 (Ulusal)	250 adliye lisansı	42M	168K / adliye / yıl
Yıl 5 (Tam Ölçek)	Ulusal + bakım + yeni modüller	110M	Yıl 2–3 büyüme oranı sürdürülürse

UYAP 2.0'ın en hassas teknik sorunu şudur: yargı verisi KVKK m.6 kapsamında özel nitelikli kişisel veri sayılır ve merkezi bir sunucuda toplanamaz. Bu bölüm, bu kısıtlamayı bir mühendislik fırsatına nasıl çevirdiğimizi açıklar.

A) Federated Learning (Federe Öğrenme) Mimarisi

- Geleneksel ML'de ham veriler merkezi sunucuya gönderilir → KVKK ihlali riski.
- Federated Learning'de her adliye yerel modelini kendi verisiyle eğitir; merkeze yalnızca model ağırlık güncellemeleri (gradient) gönderilir — ham veri hiçbir zaman adliyeyi terk etmez.
- Secure Aggregation (Bonawitz et al., 2017): gradientlar HSM içinde şifreli olarak toplanır; merkez sunucu bile bireysel adliyenin gradient'ını göremez.
- Differential Privacy ($\epsilon=0.1$, $\delta=10^{-5}$): gradient'lara kalibreli gürültü eklenerek bireysel davadan modele bilgi sızması matematiksel olarak sınırlandırılır.
- Non-IID veri sorunu: farklı adliyelerin dava dağılımı (İstanbul icra ≠ Diyarbakır ceza) nedeniyle FedProx algoritması kullanılır — yerel modele yakınlık terimi (proximal term) eklenerek model kayması (client drift) önüne geçilir.
- İletişim maliyeti: her round'da tam model yerine sadece sparse gradient (top-K %10) gönderilir; 8 adliye × round başına ~150 MB yerine ~15 MB bant genişliği yeterli.

Parametre	Değer	Gerekçe
Algoritma	FedProx + DP-SGD	Non-IID veri + KVKK uyumu
Round sayısı	100 round / hafta	Convergence gözlemi ile ayarlanacak
Katımcı adliye	Pilot: 3, Ulusal: 250+	Kademeli katılım — Bakanlık onayı ile
DP gürültü (ϵ)	0.1 (güçlü gizlilik)	Model doğruluğu ile gizlilik dengesi
Secure Aggregation	Thales HSM + TLS 1.3	KVKK + ISO 27001 uyumu
Framework	PySyft / Flower	Açık kaynak, on-prem dağıtımına uygun

B) Blockchain Tabanlı Delil Yönetimi & Denetim

Denetim izinin (audit trail) bütünlüğü, yargısal meşruiyet için kritiktir. Klasik append-only log tablolarında yetkili bir DBA kaydı değiştirilebilir. UYAP 2.0'da bu riski ortadan kaldırmak için iki katmanlı bir blokzincir yaklaşımı önerilmektedir.

- Katman 1 — Lokal Denetim Zinciri Hash Zinciri: Her Procedural Guardian olayı (BLOCK / ALERT / OVERRIDE) SHA-256 ile önceki kaydın hash'ini içeren bir zincir oluşturur. Tek bir kaydın değiştirilmesi tüm sonraki hash'leri bozar — müdahale anında tespit edilir.
- Katman 2 — Seyreltilmiş Zincir Anhorlaması (Periodic Anchoring): Her gece tüm günün log Merkle kökü, Hyperledger Fabric üzerindeki izin-denetimli (permissioned) özel blokzincire yazılır. Bu sayede HSK veya BAM denetimcileri bağımsız doğrulama yapabilir.

- Dijital Delil Bütünlüğü: Bilişim suçu davalarında dijital delil hash'i blokzincire kaydedildiğinde, delil üzerinde sonradan oynama yapıp yapılmadığını matematiksel olarak ispatlanabilir.
- Neden permissioned blockchain? KVKK gereği veri Türkiye sınırlarında kalmalı; Bitcoin/Ethereum gibi public chain'ler uygun değil. Hyperledger Fabric on-prem node yapısı KVKK-uyumlu.
- Override Hesap Verebilirliği: Bir hâkimin Procedural Guardian'ın geçersiz kılınan her override kararı blokzincirde değiştirilemez biçimde kaydedilir; HSK denetim raporlarına otomatik aktarım sağlanır.

Denetim Kaydı Olmaz (Pseudocode)

```
record = { "event_type": "BLOCK" | "ALERT" | "OVERRIDE", "case_id": "2026/4567", "rule_id": "R01", # Tebligatla  
celse "user_id": "hakim_ali_demir", "override_justification": "...", # override ise zorunlu "timestamp":  
"2026-05-15T10:23:45Z", "previous_hash": "a3f1...9c2d", "hash": SHA256(record) # değiştirilemez }
```


12M

Talep Edilen Yatırım

Seri A öncesi tur

%18

Teklif Edilen Hisse

Pre-money değerlendirme
55M**Ay 26**

Break-even

İlk ücretli ulusal ölçek

4.4x

Hedef ROI (Yıl 5)

12M → 52M+ kümülatif

3.2B

Kamu Tasarruf Etkisi

5 yıllık usul hatası maliyeti azalması

Fonların Kullanımı

Kullanım Kalemi	Pay	Tutar
AI/ML ekip genişletme (x4 → x8 mühendis)	%40	4.8M
GPU altyapı — A100 x8 on-prem kurulum	%28	3.36M
Veri seti hazırlama & hukuki uyum	%15	1.8M
Pilot yönetimi, eğitim & kullanıcı kabulü	%10	1.2M
Pazarlama, konferanslar, Bakanlık KV	%7	840K

Rekabet Avantajı — Savunulabilir Hendek (Moat)

Veri Savunması

UYAP'ın 3 milyar belgesi + 25 yıllık olay günlüğü sadece Türkiye sınırlarında. KVKK + on-prem zorunluluğu yabancı rakipleri fiilen dışarıda bırakıyor.

Normatif Uyum

CEPEJ Etik Kart + AB AI Act Ek III + KVKK'ya aynı anda uyumlu tasarım yapan Türkiye'de başka bir platform yok.

Kamu Kanal Avantajı

Bakanlığın mevcut UYAP yatırımını sıfırlıyor — değerlendiriyor. 'Akıllı Yargı 2025–2028' stratejisine doğrudan hizalı.

İlk Hareket Eden Avantajı

Türkçe hukuk için HukukBERT + 250K+ belge eğitim seti oluşturmak 2+ yıl alıyor. Bu veri setini kuran şirket teknik liderliği uzun süre korur.

Risk	Olasılık	Azaltım Stratejisi
Algoritmik önyargı (bias)	Orta-Yüksek	Veri seti dengeleme (coğrafi/cinsiyet); periyodik disparate impact analizi; model kartları
Halüsinasyon (LLM)	Düşük/Orta	RAG zorunluluğu (üretim sadece retrieval'a dayanır); çeşitli kaynak doğrulama; insan onayı
Yargı bağımsızlığı ihlali	Düşük	AI asla 'esas' karar vermez; sadece usul denetimi; her override hâkim takdirinde
KVKK / veri sızıntısı	Düşük	On-prem + AES-256 + HSM + differential privacy; yılda 2 sızma testi; ISO 27001
Kullanıcı direnci	Orta	Eğitim programı; soft-alert önce, hard-stop sonra; başarı hikayeleri pilot'tan yaygınlaştırma

Tasarım İlkeleri (Anayasa m.36 · AHS m.6 · CEPEJ · AB AI Act)

İnsan-Merkezlilik

YZ sadece destek sağlar. Nihai karar ve takdir yetkisi münhasıran hâkime aittir. Override mekanizması her zaman açık.

Açıklanabilirlik (XAI)

SHAP/LIME ile her öneri hangi emsal/kurala dayandığıyla izlenebilir. Attention görselleştirme ile transformer karar izi.

Veri Minimizasyonu

Embedding'e sadece hukuki nitelendirme dahil edilir; kişisel tanımlayıcılar (TCKN, ad) pseudonimleştirilir.

Denetlenebilirlik

Audit trail SHA-256 hash zinciri + Hyperledger anhorlaması. HSK ve BAM denetimcileri bağımsız doğrulama yapabilir.

"Yapay zekâ normalin dışına çıkmasına izin vermemeli. Yapay zekâ kararlarda standardizasyonu sağlamalı. Yapay zekâ hâkim ve savcı yardımcılarının tarafından kullanılmalı. Adalet, yalnızca algoritmaların değil — vicdanların da işidir."

— Mehmet Albayrak, UYAP 2.0 Tasarım İlkeleri, 2026

Mehmet Albayrak · 20251556001

Nisantasi Üniversitesi Yapay
Zekâ Bölümü

mehmet.albayrak@nisantasi.edu.tr
info@lawai.com.tr · lawai.tr